
Potencial terapéutico del uso de adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad

Jesús Omar Hampl Chavira, Fernando De La Peña Coutiño, Dioselin Ivanna Méndez Toledo, David Ernesto Vazquez Bernal, Alejandro Sánchez Gaxiola

RESUMEN

El estrés y la ansiedad representan uno de los principales problemas de salud en la población económicamente activa. Los adaptógenos han surgido como una alternativa con potencial terapéutico para mejorar la respuesta del organismo frente al estrés. El objetivo de este estudio fue evaluar el potencial terapéutico del uso de adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad mediante una revisión sistemática. Se realizó una búsqueda bibliográfica de ensayos clínicos con diseño experimental de doble ciego que evaluaran la reducción del estrés mediante la Escala de Estrés Percibido (PSS) y de niveles de cortisol en suero. Se seleccionaron ocho de estos estudios para el análisis estadístico. Los resultados mostraron un efecto significativo de los adaptógenos en la reducción del estrés percibido ($g=1.442$, $p=0.007$), aunque con alta heterogeneidad entre estudios ($I^2=90.04$). Asimismo, se observó una reducción significativa en los niveles de cortisol en suero ($g=0.509$, $p=0.009$) y heterogeneidad nula ($I^2=0$). Esto sugiere que los adaptógenos pueden contribuir a la reducción del estrés y la ansiedad, aunque se requiere mayor investigación con diseños experimentales más uniformes y una mayor diversidad de especies adaptógenas para confirmar su eficacia terapéutica.

ABSTRACT

Stress and anxiety represent one of the main health problems in the economically active population. Adaptogens have emerged as a potentially therapeutic alternative to improve the body's response to stress. The objective of this study was to evaluate the therapeutic potential of adaptogens in the management of stress and anxiety through a systematic review. A literature search was conducted for double-blind, experimental clinical trials that assessed stress reduction using the Perceived Stress Scale (PSS) and serum cortisol levels. Eight of these studies were selected for statistical analysis. The results showed a significant effect of adaptogens on reducing perceived stress ($g=1.442$, $p=0.007$), although with high heterogeneity between studies ($I^2=90.04$). A significant reduction in serum cortisol levels was also observed ($g=0.509$, $p=0.009$), with no heterogeneity ($I^2=0$). This suggests that adaptogens may contribute to the reduction of stress and anxiety, although further research with more uniform experimental designs and a greater diversity of adaptogenic species is required to confirm their therapeutic efficacy.

Palabras clave: adaptógenos, estrés laboral, ansiedad, cortisol, Escala de Estrés Percibido, meta-análisis.

Keywords: adaptogens, workplace stress, anxiety, cortisol, perceived stress scale, meta-analysis.

INTRODUCCIÓN

Según la National Library of Medicine (2024), el estrés es una respuesta física y emocional que se produce cuando una persona enfrenta situaciones que percibe como desafiantes, amenazantes o demandantes. Esta reacción forma parte del mecanismo natural de defensa del organismo y permite responder ante peligros o exigencias del entorno. En pequeñas cantidades, el estrés puede ser positivo, ya que ayuda a mantener el estado de alerta y mejorar el desempeño ante ciertas situaciones, sin embargo, la aparición continua de este provoca la liberación sostenida de hormonas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y fatiga. El estrés prolongado puede influir negativamente en el bienestar físico y mental, especialmente cuando no se adoptan estrategias adecuadas para su manejo. (Organización Mundial de la Salud, 2020).

En Latinoamérica, se ve intensificado por la inestabilidad económica y laboral, bajos salarios y escasez de protección para la salud mental laboral. En México, las largas jornadas de trabajo, altas cargas laborales y bajos salarios en relación con el costo de vida contribuyen significativamente a esta problemática. Como consecuencia, pueden presentarse síntomas como fatiga constante, ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse y alteraciones del sueño, así como mayor riesgo de depresión, síndrome de burnout y disminución del rendimiento profesional. Ante esta situación, aunque existen tratamientos farmacológicos y terapias psicológicas para su manejo, estos no siempre son accesibles, pueden presentar efectos secundarios o requerir largos periodos de tratamiento. Esto ha impulsado la búsqueda de alternativas naturales que contribuyan a la reducción del estrés de manera más segura y complementaria. (Lian-ying Liao, 2018). Los adaptógenos son sustancias naturales, generalmente extractos de plantas, hierbas u hongos, que se ha definido como agentes capaces de incrementar la capacidad del organismo para enfrentar el estrés físico, químico o biológico, mejorando la resiliencia y promoviendo la estabilidad fisiológica del cuerpo. (Lian-ying Liao, 2018).

Según Panossian y Wikman (2010), los adaptógenos aumentan la resistencia del organismo frente al estrés físico, emocional y mental, promoviendo el equilibrio fisiológico sin causar efectos adversos significativos. Diversos estudios indican que actúan modulando el sistema nervioso central y reduciendo la liberación excesiva de hormonas del estrés, como el cortisol (Panossian et al., 2018). Algunos hongos medicinales contienen compuestos bioactivos como polisacáridos y triterpenos con propiedades neuroprotectoras, inmunomoduladoras y anti estrés (Bishop et al., 2015). El hongo *Ganoderma lucidum* ha sido ampliamente estudiado por su capacidad para mejorar el bienestar general y reducir la fatiga asociada al estrés crónico (Wachtel-Galor et al., 2011), mientras que *Herichium erinaceus* ha demostrado efectos positivos en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión leve (Mori et al., 2009). Como tal, los adaptó-

genos no eliminan el estrés, actúan como reguladores: equilibran hormonas, fortalecen la resistencia del cuerpo y ayudan al sistema nervioso a mantenerse estable frente a factores estresantes. (Colino, 2025)

A pesar de su uso creciente, aún existe un desconocimiento generalizado sobre su efectividad específica en el tratamiento del estrés laboral. La falta de información clara y científica sobre el uso de hongos adaptógenos como tratamiento para el estrés puede limitar su aceptación y aplicación adecuada. Por todo lo anterior, resulta necesario analizar el uso de los adaptógenos como una posible opción terapéutica que contribuya a la reducción del estrés laboral y al mejoramiento del bienestar integral de los trabajadores.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo documental, mediante una revisión sistemática de la literatura científica disponible sobre el uso de hongos adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad. El propósito fue analizar de manera comparativa la evidencia clínica existente, sin realizar experimentación directa, a partir de estudios previamente publicados en revistas científicas indexadas. El proceso metodológico seguido en la presente investigación se resume en la Figura 1. Se realizó una revisión sistemática con análisis estadístico descriptivo comparativo de ensayos clínicos en humanos. La unidad de análisis no fueron individuos, sino artículos científicos que evaluaran el efecto de plantas y hongos adaptógenos en variables relacionadas con estrés, ansiedad o biomarcadores asociados, como el cortisol.

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en bases de datos científicas reconocidas, tales como PubMed y Google Scholar. Se utilizaron combinaciones de palabras clave en inglés y español, entre ellas: “adaptogenic mushrooms”, “*Ganoderma lucidum* AND stress”, “*Herichium erinaceus* AND anxiety”, “clinical trial AND mushroom AND stress”. Se consideraron artículos publicados entre los años 2016 y 2026, con el fin de incluir evidencia científica reciente y relevante. La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de artículos científicos disponibles en bases de datos indexadas que abordaron el uso de plantas y hongos adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad en humanos.

La muestra estuvo integrada por los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Inicialmente se identificó un conjunto amplio de artículos mediante la estrategia de búsqueda; posteriormente, tras la eliminación de duplicados y la aplicación de los criterios de selección, se incluyeron únicamente aquellos estudios que aportaran datos estadísticos cuantificables y pertinentes para el análisis comparativo. Se empleó un muestreo no probabilístico por criterios, seleccionando únicamente los estudios que cumplieran con condiciones específicas previamente definidas. Este tipo de muestreo es adecuado en revisiones sistemáticas, ya que permite delimitar el análisis a investigacio-

nes con rigor metodológico y relevancia directa para el objetivo del estudio.

Los criterios de inclusión fueron ensayos clínicos, uso de diseño experimental de doble ciego y como parámetro de estudio la Escala de Estrés Percibido (PSS por sus siglas en inglés) y los niveles de cortisol. Como criterios de exclusión se establecieron estudios en modelo animales, artículos de revisión y artículos duplicados.

De cada estudio seleccionado se extrajeron las siguientes variables: duración del ensayo, población de los grupos experimentales (con muestra y con placebo), rango de edades de participantes, especie de adaptógeno utilizado, dosis administrada y reducción en los valores de PSS y cortisol en suero sanguíneo. La información fue organizada en una matriz comparativa con el fin de sistematizar los datos y facilitar su análisis. Se realizó un análisis estadístico descriptivo comparativo de los estudios incluidos. Se calcularon primero las medidas del efecto de los diferentes estudios, primero para los datos midiendo los tests PSS y posteriormente con los datos de cortisol en suero, ambos mediante un diseño de grupos independientes, con medidas cuantitativas y un tamaño de efecto de diferencia de medias estandarizadas (SMD por sus siglas en inglés) con corrección de Hedge (g de Hedge). Posteriormente se realizaron dos meta-análisis. Para el primero, que analiza los resultados de las pruebas de PSS, se utilizó el modelo de efectos aleatorios (REML por sus siglas en inglés), añadiendo como covariables los días de duración de los ensayos, las poblaciones de estos y las dosis administradas, así como un gráfico de embudo con sus respectivos tests de asimetría mediante metarregresión y mediante test de Egger, esto para verificar cuánto afectan las covariables definidas a los resultados de las pruebas PSS. En el segundo meta-análisis se analizó la reducción en los niveles de cortisol de los sujetos, usando de igual manera el modelo REML y usando como covariables los días de duración del ensayo y las dosis administradas. Por el tamaño de la muestra de este segundo meta-análisis, no se realizó gráfico de embudo.

RESULTADOS

Se identificaron 13 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, siendo todos estos ensayos clínicos en humanos que utilizaban la escala PSS para analizar el efecto de adaptógenos en el manejo del estrés. Puesto que 10 de los artículos administraban el adaptógeno en polvo mediante cápsulas, se excluyeron 3 artículos cuyas dosis consistían en infusiones de mezclas de hongos cuyas formulaciones variaban ligeramente entre estudios. Otro artículo fue excluido por utilizar mezclas de adaptógenos en lugar de un solo organismo al igual que el resto de artículos. Por último, un artículo fue excluido por no declarar la composición exacta de la dosis administrada. La revisión fue realizada a partir de los 8 artículos restantes.

De los 8 artículos revisados, 7 de ellos corresponden a análisis con la planta *Withania somnifera*, mientras que

1 utilizó la planta *Panax ginseng*.

El meta-análisis sobre el efecto de los adaptógenos sobre el estrés percibido (PSS) mostró un efecto significativo en la reducción de tal parámetro ($g=1.442$, $p=0.007$), indicando que los adaptógenos pueden llegar a apoyar en la reducción del estrés percibido, sin embargo, se encontró también una alta heterogeneidad entre los resultados de los estudios ($I^2=90.04$, $p=0.001$).

La metarregresión no identificó asociaciones significativas entre las covariables analizadas (días de duración del ensayo, población de estos y dosis administradas) y la disminución del estrés percibido. Por otro lado, los tests de asimetría del gráfico de embudo reflejaron una asimetría significativa.

En el caso del meta-análisis del efecto de los adaptógenos sobre el cortisol en suero sanguíneo, este también mostró un efecto significativo en la reducción de tal parámetro ($g=0.509$, $p=0.009$). A diferencia del anterior, este meta-análisis mostró heterogeneidad nula ($I^2=0$, $p=0.951$), indicando una alta concordancia entre estudios. Así mismo, la metarregresión mostró una correlación significativa entre las covariables analizadas (días de duración del ensayo y dosis administradas) y la reducción de cortisol en suero sanguíneo. Específicamente, la duración del ensayo mostró una relación directa con la reducción de cortisol, mientras que la dosis administrada mostró una relación inversa, pues la reducción en los niveles de cortisol es menor al aumentar la dosis.

DISCUSIÓN

El que la mayoría de estudios encontrados fueran acerca de plantas, sobre todo de *W. somnifera*, refleja una necesidad de diversificar los estudios de adaptógenos hacia una mayor diversidad de especies, sobre todo alrededor de hongos, acerca de los cuales existe una bibliografía limitada y heterogénea, con un diseño experimental poco uniforme. (Panossian et al., 2018)

Si bien los ensayos con adaptógenos mostraron un efecto significativo en el estrés percibido, estos no terminaron de ser consistentes entre sí, pues el efecto no fue igual en todos los estudios. La falta de asociaciones significativas entre las covariables relacionadas al diseño de los ensayos muestran que no son las diferencias entre los diseños experimentales de los estudios lo que está causando esta heterogeneidad en los resultados. Todo lo anterior, complementado con la alta asimetría reflejada en el gráfico de embudo, indica un posible sesgo de publicación.

En el caso de los niveles de cortisol los resultados son más concluyentes, pues existe una nula heterogeneidad en los resultados, mostrando que los adaptógenos ayudan en la reducción de esta hormona. Los resultados de la metarregresión indican que el extender el uso de adaptógenos ayuda a mejorar la reducción de cortisol en suero sanguíneo. A diferencia de la variable del tiempo, la dosis administrada muestra una relación inversa, lo que podría ser indicador de efecto hormesis, sin

embargo, es necesaria una muestra más grande de estudios al respecto para confirmar este efecto.(Wachtel-Galor et al., 2011)

CONCLUSIÓN

Si bien las sustancias adaptógenas reportan tener un impacto real y significativo en la prevención del estrés y de la ansiedad, los estudios que evalúan tales aspectos utilizan una baja variedad de organismos para el análisis, así como metodologías muy variables entre sí. Es necesario pues una estandarización de las metodologías así como una diversificación en los organismos a evaluar, esto para poder contar con una conocimiento más

amplio y completo del potencial terapéutico de estos en el manejo de los padecimientos mentales mencionados.

BIBLIOGRAFÍA

- Panossian, A., Seo, E. J., & Wikman, G. (2018). Adaptogens in mental and behavioral disorders. *Psychiatric Clinics of North America*, 41(3), 469–488. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2018.04.003>
- Wachtel-Galor, S., Yuen, J., Buswell, J. A., & Benzie, I. F. F. (2011). Ganoderma lucidum (lingzhi or reishi): A medicinal mushroom. *Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects*. CRC Press, (2 ed.).

Potencial terapéutico del uso de adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad

Jesús Omar Hampl Chavira

Fernando De La Peña Coutiño

Dioselin Ivanna Méndez Toledo

David Ernesto Vazquez Bernal

Alejandro Sánchez Gaxiola

RESUMEN

El estrés y la ansiedad representan uno de los principales problemas de salud en la población económicamente activa. Los adaptógenos han surgido como una alternativa con potencial terapéutico para mejorar la respuesta del organismo frente al estrés. El objetivo de este estudio fue evaluar el potencial terapéutico del uso de adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad mediante una revisión sistemática. Se realizó una búsqueda bibliográfica de ensayos clínicos con diseño experimental de doble ciego que evaluaran la reducción del estrés mediante la Escala de Estrés Percibido (PSS) y de niveles de cortisol en suero. Se seleccionaron ocho de estos estudios para el análisis estadístico. Los resultados mostraron un efecto significativo de los adaptógenos en la reducción del estrés percibido ($g=1.442$, $p=0.007$), aunque con alta heterogeneidad entre estudios ($I^2=90.04$). Asimismo, se observó una reducción significativa en los niveles de cortisol en suero ($g=0.509$, $p=0.009$) y heterogeneidad nula ($I^2=0$). Esto sugiere que los adaptógenos pueden contribuir a la reducción del estrés y la ansiedad, aunque se requiere mayor investigación con diseños experimentales más uniformes y una mayor diversidad de especies adaptógenas para confirmar su eficacia terapéutica.

Palabras clave: adaptógenos, estrés laboral, ansiedad, cortisol, Escala de Estrés Percibido, meta-análisis.

ABSTRACT

Stress and anxiety represent one of the main health problems in the economically active population. Adaptogens have emerged as a potentially therapeutic alternative to improve the body's response to stress. The objective of this study was to evaluate the therapeutic potential of adaptogens in the management of stress and anxiety through a systematic review. A literature search was conducted for double-blind, experimental clinical trials that assessed stress reduction using the Perceived Stress Scale (PSS) and serum cortisol levels. Eight of these studies were selected for statistical analysis. The results showed a significant effect of adaptogens on reducing perceived stress ($g=1.442$, $p=0.007$), although with high heterogeneity between studies ($I^2=90.04$). A significant reduction in serum cortisol levels was also observed ($g=0.509$, $p=0.009$), with no heterogeneity ($I^2=0$). This suggests that adaptogens may contribute to the reduction of stress and anxiety, although further research with more uniform experimental designs and a greater diversity of adaptogenic species is required to confirm their therapeutic efficacy.

Keywords: adaptogens, workplace stress, anxiety, cortisol, perceived stress scale, meta-analysis.

INTRODUCCIÓN

Según la National Library of Medicine (2024), el estrés es una respuesta física y emocional que se produce cuando una persona enfrenta situaciones que percibe como desafiantes, amenazantes o demandantes. Esta reacción forma parte del mecanismo natural de defensa del organismo y permite responder ante peligros o exigencias del entorno. En pequeñas cantidades, el estrés puede ser positivo, ya que ayuda a mantener el estado de alerta y mejorar el desempeño ante ciertas situaciones, sin embargo, la aparición continua de este provoca la liberación sostenida de hormonas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y fatiga. El estrés prolongado puede influir negativamente en el bienestar físico y mental, especialmente cuando no se adoptan estrategias adecuadas para su manejo. (Organización Mundial de la Salud, 2020).

En Latinoamérica, se ve intensificado por la inestabilidad económica y laboral, bajos salarios y escasez de protección para la salud mental laboral. En México, las largas jornadas de trabajo, altas cargas laborales y bajos salarios en relación con el costo de vida contribuyen significativamente a esta problemática. Como consecuencia, pueden presentarse síntomas como fatiga constante, ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse y alteraciones del sueño, así como mayor riesgo de depresión, síndrome de burnout y disminución del rendimiento profesional. Ante esta situación, aunque existen tratamientos farmacológicos y terapias psicológicas para su manejo, estos no siempre son accesibles, pueden presentar efectos secundarios o requerir largos periodos de tratamiento. Esto ha impulsado la búsqueda de alternativas naturales que contribuyan a la reducción del estrés de manera más segura y complementaria. (Lianying Liao, 2018). Los adaptógenos son sustancias naturales, generalmente extractos de plantas, hierbas u hongos, que se ha definido como agentes capaces de incrementar la capacidad del organismo para enfrentar el estrés físico, químico o biológico, mejorando la resiliencia y promoviendo la estabilidad fisiológica del cuerpo. (of Medicine, 2024)

Según Panossian y Wikman (2010), los adaptógenos aumentan la resistencia del organismo frente al estrés físico, emocional y mental, promoviendo el equilibrio fisiológico sin causar efectos adversos significativos. Diversos estudios indican que actúan modulando el sistema nervioso central y reduciendo la liberación excesiva de hormonas del estrés, como el cortisol (Panossian et al., 2018). Algunos hongos medicinales contienen compuestos bioactivos como polisacáridos y triterpenos con propiedades neuroprotectoras, inmunomoduladoras y anti estrés (Bishop et al., 2015). El hongo *Ganoderma lucidum* ha sido ampliamente estudiado por su capacidad para mejorar el bienestar general y reducir la fatiga asociada al estrés crónico (Wachtel-Galor et al., 2011), mientras que *Herichium erinaceus* ha demostrado efectos positivos en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión leve (Mori et al., 2009). Como tal, los adap-

tógenos no eliminan el estrés, actúan como reguladores: equilibran hormonas, fortalecen la resistencia del cuerpo y ayudan al sistema nervioso a mantenerse estable frente a factores estresantes. (Wachtel-Galor et al., 2011)

A pesar de su uso creciente, aún existe un desconocimiento generalizado sobre su efectividad específica en el tratamiento del estrés laboral. La falta de información clara y científica sobre el uso de hongos adaptógenos como tratamiento para el estrés puede limitar su aceptación y aplicación adecuada. Por todo lo anterior, resulta necesario analizar el uso de los adaptógenos como una posible opción terapéutica que contribuya a la reducción del estrés laboral y al mejoramiento del bienestar integral de los trabajadores.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo documental, mediante una revisión sistemática de la literatura científica disponible sobre el uso de hongos adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad. El propósito fue analizar de manera comparativa la evidencia clínica existente, sin realizar experimentación directa, a partir de estudios previamente publicados en revistas científicas indexadas. El proceso metodológico seguido en la presente investigación se resume en la Figura 1. Se realizó una revisión sistemática con análisis estadístico descriptivo comparativo de ensayos clínicos en humanos. La unidad de análisis no fueron individuos, sino artículos científicos que evaluaran el efecto de plantas y hongos adaptógenos en variables relacionadas con estrés, ansiedad o biomarcadores asociados, como el cortisol.

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en bases de datos científicas reconocidas, tales como PubMed y Google Scholar. Se utilizaron combinaciones de palabras clave en inglés y español, entre ellas: “adaptogenic mushrooms”, “*Ganoderma lucidum* AND stress”, “*Herichium erinaceus* AND anxiety”, “clinical trial AND mushroom AND stress”. Se consideraron artículos publicados entre los años 2016 y 2026, con el fin de incluir evidencia científica reciente y relevante. La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de artículos científicos disponibles en bases de datos indexadas que abordaron el uso de plantas y hongos adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad en humanos.

La muestra estuvo integrada por los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Inicialmente se identificó un conjunto amplio de artículos mediante la estrategia de búsqueda; posteriormente, tras la eliminación de duplicados y la aplicación de los criterios de selección, se incluyeron únicamente aquellos estudios que aportaran datos estadísticos cuantificables y pertinentes para el análisis comparativo. Se empleó un muestreo no probabilístico por criterios, seleccionando únicamente los estudios que cumplieran con condiciones específicas previamente definidas. Este tipo de muestreo es adecuado en revisiones sistemáticas, ya que

permite delimitar el análisis a investigaciones con rigor metodológico y relevancia directa para el objetivo del estudio.

Los criterios de inclusión fueron ensayos clínicos, uso de diseño experimental de doble ciego y como parámetro de estudio la Escala de Estrés Percibido (PSS por sus siglas en inglés) y los niveles de cortisol. Como criterios de exclusión se establecieron estudios en modelo animales, artículos de revisión y artículos duplicados.

De cada estudio seleccionado se extrajeron las siguientes variables: duración del ensayo, población de los grupos experimentales (con muestra y con placebo), rango de edades de participantes, especie de adaptógeno utilizado, dosis administrada y reducción en los valores de PSS y cortisol en suero sanguíneo. La información fue organizada en una matriz comparativa con el fin de sistematizar los datos y facilitar su análisis. Se realizó un análisis estadístico descriptivo comparativo de los estudios incluidos. Se calcularon primero las medidas del efecto de los diferentes estudios, primero para los datos midiendo los tests PSS y posteriormente con los datos de cortisol en suero, ambos mediante un diseño de grupos independientes, con medidas cuantitativas y un tamaño de efecto de diferencia de medias estandarizadas (SMD por sus siglas en inglés) con corrección de Hedge (*g* de Hedge). Posteriormente se realizaron dos meta-análisis. Para el primero, que analiza los resultados de las pruebas de PSS, se utilizó el modelo de efectos aleatorios (REML por sus siglas en inglés), añadiendo como covariables los días de duración de los ensayos, las poblaciones de estos y las dosis administradas, así como un gráfico de embudo con sus respectivos tests de asimetría mediante metarregresión y mediante test de Egger, esto para verificar cuánto afectan las covariables definidas a los resultados de las pruebas PSS. En el segundo meta-análisis se analizó la reducción en los niveles de cortisol de los sujetos, usando de igual manera el modelo REML y usando como covariables los días de duración del ensayo y las dosis administradas. Por el tamaño de la muestra de este segundo meta-análisis, no se realizó gráfico de embudo.

RESULTADOS

Se identificaron 13 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, siendo todos estos ensayos clínicos en humanos que utilizaban la escala PSS para analizar el efecto de adaptógenos en el manejo del estrés. Puesto que 10 de los artículos administraban el adaptógeno en polvo mediante cápsulas, se excluyeron 3 artículos cuyas dosis consistían en infusiones de mezclas de hongos cuyas formulaciones variaban ligeramente entre estudios. Otro artículo fue excluido por utilizar mezclas de adaptógenos en lugar de un solo organismo al igual que el resto de artículos. Por último, un artículo fue excluido por no declarar la composición exacta de la dosis administrada. La revisión fue realizada a partir de los 8 artículos restantes.

De los 8 artículos revisados, 7 de ellos corresponden a

análisis con la planta *Withania somnifera*, mientras que 1 utilizó la planta *Panax ginseng*.

El meta-análisis sobre el efecto de los adaptógenos sobre el estrés percibido (PSS) mostró un efecto significativo en la reducción de tal parámetro ($g=1.442$, $p=0.007$), indicando que los adaptógenos pueden llegar a apoyar en la reducción del estrés percibido, sin embargo, se encontró también una alta heterogeneidad entre los resultados de los estudios ($I^2=90.04$, $p=0.001$).

La metarregresión no identificó asociaciones significativas entre las covariables analizadas (días de duración del ensayo, población de estos y dosis administradas) y la disminución del estrés percibido. Por otro lado, los tests de asimetría del gráfico de embudo reflejaron una asimetría significativa.

En el caso del meta-análisis del efecto de los adaptógenos sobre el cortisol en suero sanguíneo, este también mostró un efecto significativo en la reducción de tal parámetro ($g=0.509$, $p=0.009$). A diferencia del anterior, este meta-análisis mostró heterogeneidad nula ($I^2=0$, $p=0.951$) indicando una alta concordancia entre estudios. Así mismo, la metarregresión mostró una correlación significativa entre las covariables analizadas (días de duración del ensayo y dosis administradas) y la reducción de cortisol en suero sanguíneo. Específicamente, la duración del ensayo mostró una relación directa con la reducción de cortisol, mientras que la dosis administrada mostró una relación inversa, pues la reducción en los niveles de cortisol es menor al aumentar la dosis.

DISCUSIÓN

El que la mayoría de estudios encontrados fueran acerca de plantas, sobre todo de *W. somnifera*, refleja una necesidad de diversificar los estudios de adaptógenos hacia una mayor diversidad de especies, sobre todo alrededor de hongos, acerca de los cuales existe una bibliografía limitada y heterogénea, con un diseño experimental poco uniforme. (Panossian et al., 2018)

Si bien los ensayos con adaptógenos mostraron un efecto significativo en el estrés percibido, estos no terminaron de ser consistentes entre sí, pues el efecto no fue igual en todos los estudios. La falta de asociaciones significativas entre las covariables relacionadas al diseño de los ensayos muestran que no son las diferencias entre los diseños experimentales de los estudios lo que está causando esta heterogeneidad en los resultados. Todo lo anterior, complementado con la alta asimetría reflejada en el gráfico de embudo, indica un posible sesgo de publicación.

En el caso de los niveles de cortisol los resultados son más concluyentes, pues existe una nula heterogeneidad en los resultados, mostrando que los adaptógenos ayudan en la reducción de esta hormona. Los resultados de la metarregresión indican que el extender el uso de adaptógenos ayuda a mejorar la reducción de cortisol en suero sanguíneo. A diferencia de la variable del tiempo, la dosis administrada muestra una relación inversa, lo que podría ser indicador de efecto hormesis, sin embargo, es

necesaria una muestra más grande de estudios al respecto para confirmar este efecto.

CONCLUSIÓN

Si bien las sustancias adaptógenas reportan tener un impacto real y significativo en la prevención del estrés y de la ansiedad, los estudios que evalúan tales aspectos utilizan una baja variedad de organismos para el análisis, así como metodologías muy variables entre sí. Es necesario pues una estandarización de las metodologías así como una diversificación en los organismos a evaluar, esto para poder contar con una conocimiento más amplio y completo del potencial terapéutico de estos en el manejo de los padecimientos mentales mencionados.

BIBLIOGRAFÍA

- of Medicine, N. L. (2024). *El estrés y su salud*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm>
- Panossian, A., Seo, E. J., & Wikman, G. (2018). Adaptogens in mental and behavioral disorders. *Psychiatric Clinics of North America*, 41(3), 469–488. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2018.04.003>
- Wachtel-Galor, S., Yuen, J., Buswell, J. A., & Benzie, I. F. F. (2011). *Ganoderma lucidum (lingzhi or reishi): A medicinal mushroom*. *Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects*. CRC Press, (2 ed.).